



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

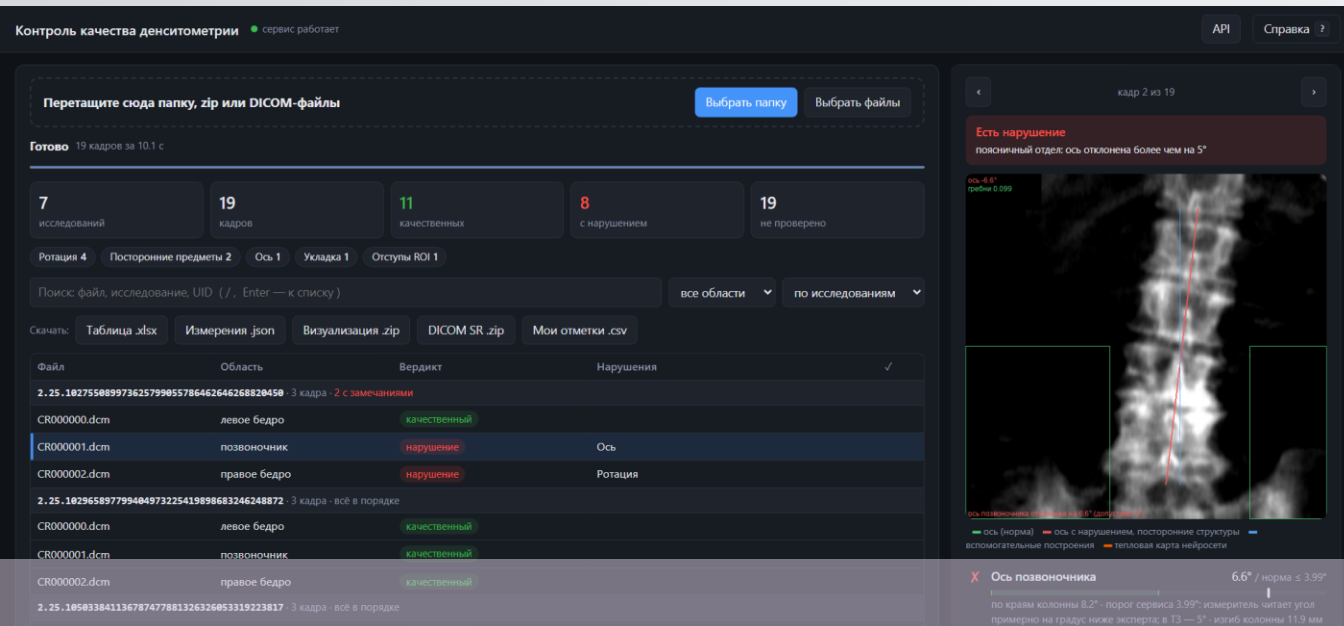
постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы



Контроль качества DXA

Сервис ИИ для оценки качества исследований
плотности костей

Команда [название команды] · ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** [ФИО капитана], [специальность]
- **Кол-во участников:** 2
- **Краткое описание:**
 - [как образовалась команда]
 - [где учатся или работают участники]
- **Город и регион:** [город, регион]



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Команда [название команды]

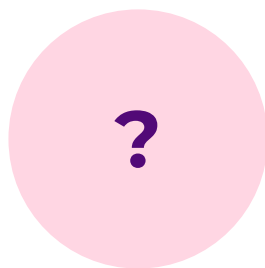
Краткое описание решения:

Сервис проверяет DXA-снимок позвоночника и бедра по пяти критериям ТЗ до того, как исследование уйдёт к врачу: определяет область, находит нарушения укладки и отступов и объясняет каждое в миллиметрах и градусах. Локально на CPU, 1.6 с на исследование.

Уникальность решения:

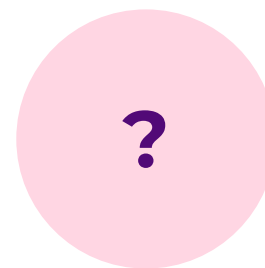
Вердикт проверяется глазами: измерение с нормой из ТЗ, нейросеть — там, где признак — форма, с тепловой картой. Отступы ROI оцениваются так, как их оценивает эксперт.

КОМАНДА



**[Имя
Фамилия]**

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место работы или учёбы]



**[Имя
Фамилия]**

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место работы или учёбы]

Краткая история команды:

[Как собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Ошибка укладки незаметно портит измерение плотности кости и оценку лечения, а проверяет её сегодня только врач вручную. И её можно решить прозрачно: каждое замечание — число с нормой из ТЗ, которое врач проверит глазами.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Мало нарушений (6–36 на критерий) — честная out-of-fold оценка по исследованиям вместо подбора на всей выборке; сеть только там, где геометрии мало.

Эталон расходился с буквой ТЗ по отступам ROI — разобрали все расхождения и нашли, как оценивает эксперт: по длине поля. Пустой PixelSpacing — масштаб восстановили по анатомии.

03

Техническая суть решения

- Вход — DICOM или zip как из PACS: дубликаты схлопываются по пикселям, ориентация приводится к стандартному виду.
- Область снимка — позвоночник, левое и правое бедро или «не DXA»: верно на 252 из 252.
- Пять критериев ТЗ — измерения в мм и градусах; для ротации и посторонних предметов — ансамбль ResNet-34 в своре с геометрией.
- Выход — таблица ТЗ 2.5, снимки с разметкой и тепловой картой, DICOM SR.
- Out-of-fold: F1 0.58, ROC-AUC 0.78; 1.6 с на исследование на CPU, без сети.

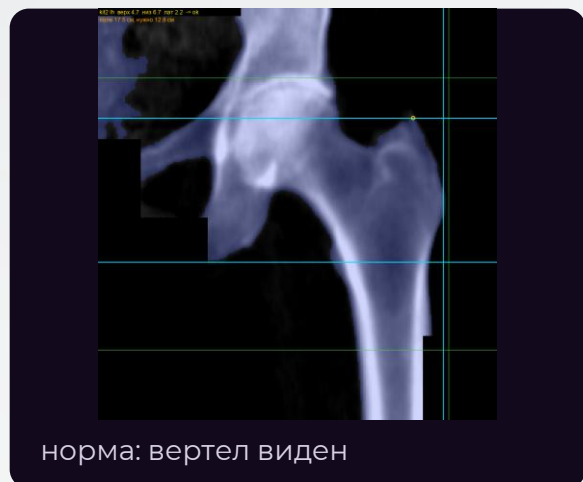
Маркетинговая суть решения

- Для кого: лаборанты и врачи отделений денситометрии, служба контроля качества лучевой диагностики.
- Ценность: замечание приходит, пока пациент на столе, — меньше повторных исследований и ошибок в плотности кости.
- Внедрение: DICOM-роутер → сервис → заключение DICOM SR в PACS; теневой режим → ассистент → сеть медорганизаций.
- Поставка: контейнер для сервера, установщик для Windows, бот для показа; GPU не нужен.

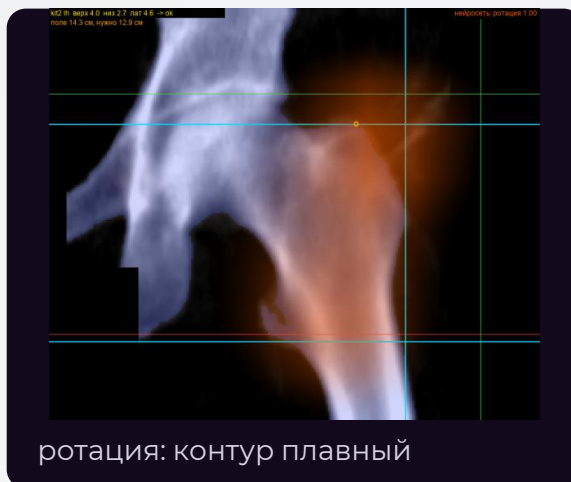
Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на столе

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- Плотность кости считается в области интереса. Позвоночник наклонён, бедро повернуто, в кадре застёжка белья — денситометр меряет не то.
- Ошибка уходит в Т-критерий и ложную динамику: повторное облучение или неверная оценка лечения.
- Сегодня качество проверяет врач вручную, по памяти о критериях для каждой области.



норма: вертел виден



ротация: контур плавный

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС

1

Проверяет

Каждый снимок по пяти критериям ТЗ: укладка, ось, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса.

2

Объясняет

«Ось 6.9° при норме до 5° », «поле 12.4 см, нужно 12.9 см», ориентиры и тепловая карта на снимке.

3

Отдаёт человеку

Лаборант исправляет укладку, пока пациент на столе; врач видит заключение DICOM SR рядом со снимком в PACS.

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей	доля кости в нижних латеральных зонах	> 0.001
spine_axis	наклон оси до 5°	прямая по центрам тел; вторая оценка — по краям	$\leq 5^\circ$ (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	white top-hat + сеть, свод	$p < 0.17$
hip_rotation	нет ротации (малый вертел)	выступ малого вертела + сеть, свод	$p < 0.24$
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	длина поля: 3 см + вертел — седалищная + 3 см	≥ 12.9 см
undetermined	область не определена	фильтр «не похоже на DXA»	ручной разбор

Несколько нарушений

У 20 из 100 исследований нарушений больше одного. Критерии независимы, в отчёт идут все: spine_axis; spine_artifacts. quality_class = 1, если сработал хоть один.

Сбой чтения

Непрочитанный файл — строка Failure с текстом ошибки и quality_class = 1.

252 снимков, 6–36 нарушений на критерий

100

исследований

499

DICOM-файлов

252

уникальных снимков

- Дубликаты (Lunar выгружает снимок по несколько раз с разными UID) находим по MD5 пикселей — до разбиения на фолды.
- Позвоночник 99, левое бедро 79, правое 74; не больше трёх снимков на исследование.
- Один аппарат — GE Lunar Prodigy Advance. PixelSpacing пуст: масштаб 0.600 / 0.607 мм/px восстановлен по шагу «позвонок + диск».
- Своя разметка: 242 снимка × 29 ключевых точек.

Нарушений мало, и они разные

Укладка



Ось > 5°



Посторонние предметы



Ротация бедра



Отступы ROI



48

исследований из 100
с нарушением

20

с несколькими
нарушениями

72

снимка из 249
с нарушением

Честная оценка: исследование целиком в одном фолде

	фолд 0	фолд 1	фолд 2	фолд 3	фолд 4
#1	проверка	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	проверка	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	проверка	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	проверка	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	проверка

5 фолдов по 20 исследований, folds.csv в репозитории. Страты: норма 52, ротация 14, артефакты 14, ось 8, укладка 6, ROI 6 исследований.

Группа — исследование

Позвоночник и оба бедра пациента всегда в одном фолде: разнесённые бёдра зависили бы метрику.

Страта — редчайшее нарушение

В каждом фолде есть примеры самых редких классов.

Подбор только на обучающих фолдах

Пороги, коридор нормы, веса сети, свод и его порог.

Дисбаланс

Вес класса в потере сети, порог по доле нарушений, ДИ бутстрэпом по исследованиям.

Геометрия там, где критерий — измерение; сеть — где форма

Что пробовали для ротации бедра

ВАРИАНТ	ROC-AUC	ВЫВОД
выступ малого вертела по контуру	0.68	разрыв классов ≈ 2 мм
вид кадра, логистическая регрессия	0.50	вертел теряется
модель ключевых точек	—	ошибка выступа 0.75 мм
ResNet-34, одна модель	0.77	зависит от сида
ансамбль трёх сидов	0.80	стабильнее
свод: ансамбль + геометрия	0.82	в поставке

Принцип

Вердикт проверяется глазами: «ось 6.9°», «поле 12.4 см». Основа — геометрия в мм и градусах.

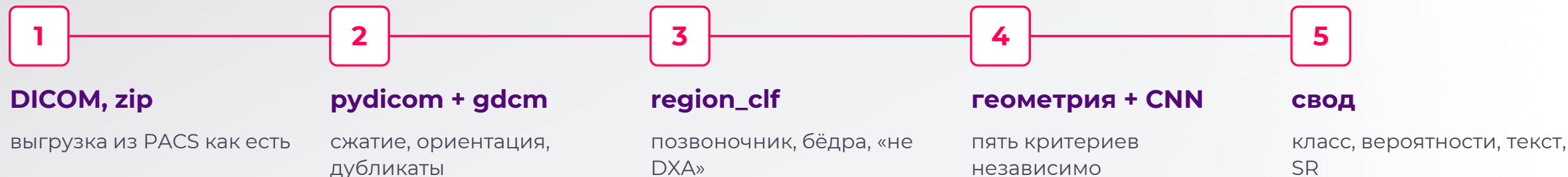
Где геометрии мало

Ротация и посторонние предметы — признаки формы: там геометрию дополняет сеть, вердикт — свод, тепловая карта показывает, куда смотрела сеть.

Где сеть не нужна

Ось, укладка, отступы — прямые измерения. Сеть для оси: ROC-AUC 0.51.

Один контейнер, пять шагов, ни одного обращения в сеть



Выход по ТЗ 2.5 и 2.7

xlsx или csv, строка на снимок, 8 колонок
ТЗ; zip с визуализацией; zip с DICOM SR.

Интерфейсы

Веб-приложение, приложение для
Windows, Telegram-бот, CLI и REST API.

Контейнер

python:3.11-slim по дайджесту, lock-файл,
onnxruntime на CPU, один поток —
побитово тот же отчёт.

ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...8683246248872	...4090106081007	...2140700150015	lh	0		Success	0.9472
...8683246248872	...4090106081007	...0150606100110	spine	0		Success	1.2375
...8683246248872	...4090106081007	...3101101110913	rh	0		Success	0.3429
...8814728642117	...3011205010113	...5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

Шесть модулей, у каждого своя проверяемая задача

REGION_CLF

Область снимка

Признаки кадра + логистическая регрессия; фильтр новизны отсекает не-DXA на ручной разбор.

252 / 252 снимка

SPINE_QC

Позвоночник

Маска кости, коридор колонны, центры тел. Ось — Тейл-Сен, укладка — масса гребней, артефакты — white top-hat.

ROC-AUC OOF: ось 0.82 · укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Длина поля сканирования против 3 см + вертел — седалищная + 3 см; отступы по рисунку 6 — справочно.

F1 0.71 · ROC-AUC 0.94

HIP_ROTATION

Ротация: геометрия

Выступ малого вертела над медиальным контуром диафиза, мм²; коридор ловит пере- и недоротацию.

коридор 96–272 мм²

CNN_QC

Ротация и предметы: сеть

ResNet-34, 320 px, ансамбль 3 сидов, ONNX на CPU; свод с геометрией, тепловая карта.

ROC-AUC свода 0.82 и 0.85 · 43 МБ × 3

DXA_QC · ПО ФЛАГУ

Ключевые точки

U-Net + ResNet-34, 29 точек; обучены фолды 0–1 из 5. По оси не хуже контура, но в 12 раз медленнее — по флагу.

ошибка 0.9–2.4 мм · угол 0.50°

Всё приводится к миллиметрам до модели и к вероятности после

ПРЕДОБРАБОТКА

- Сжатые синтаксисы, инверсия MONOCHROME1, VOI LUT.
- Ориентация по PatientOrientation: зеркальная выгрузка → стандартный AP-вид.
- Дедупликация по MD5 пикселей: одна строка отчёта на снимок.
- Правое бедро отражается в левое: измерения и сеть видят одну сторону.
- Маска кости и масштаб мм/рх: пороги в мм, градусах, мм².
- Для сети: яркость по перцентилям 0.5–99.5, длинная сторона → 320 рх.

ПОСТОБРАБОТКА

- Пороги и коридоры — из калибровки на обучающих фолдах.
- Отступы ROI — по длине поля, как оценивает эксперт.
- Свод сети с геометрией; порог — доля нарушений в обучении.
- Платт для каждого критерия → $\text{quality_probability} = 1 - \Pi(1 - p)$.
- Расхождение методов — флаг и низкая уверенность.
- Текст по-русски, снимок с тепловой картой, DICOM SR.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА



Out-of-fold с 95% доверительными интервалами

OUT-OF-FOLD	НАР./N	ЧУВСТВ.	СПЕЦИФ.	F1, 95% ДИ	F1	ROC-AUC, 95% ДИ (0.4-1)	AUC
Укладка	6/99	0.67	0.84		0.32		0.82
Ось	10/99	0.30	0.88		0.25		0.82
Посторонние предметы	17/99	0.65	0.93		0.58 0.65		0.79 0.85
Ротация бедра	36/150	0.67	0.76		0.48 0.55		0.68 0.82
Отступы ROI	7/150	0.71	0.99		0.35 0.71		0.89 0.94
Позвоночник, кадр	31/99	0.65	0.68		0.49 0.55		0.64 0.72
Бедро, кадр	41/150	0.71	0.75		0.50 0.60		0.68 0.82
Всего, «есть нарушение»	72/249	0.68	0.72		0.49 0.58		0.68 0.78

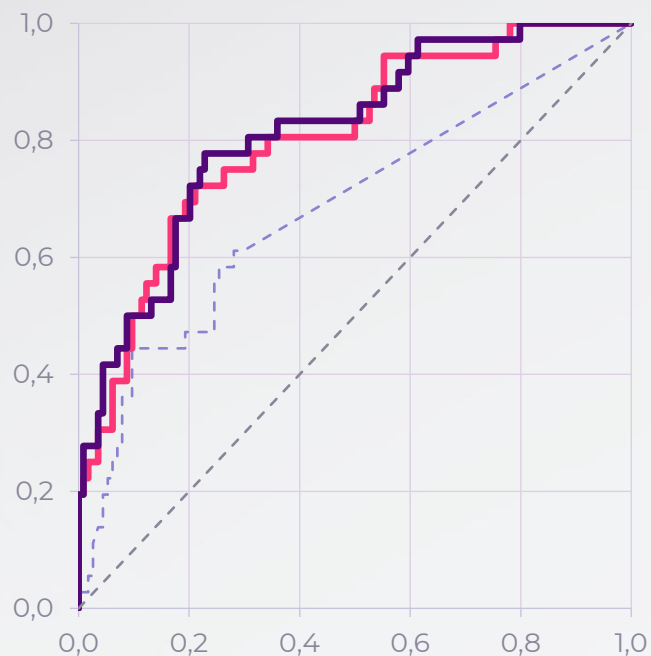
исходное решение: геометрия, ROI по рисунку 6

сейчас: сеть + правило эксперта для ROI

macro-F1 0.40 → 0.50 · область 252/252

Сеть поверх геометрии: ROC-кривые out-of-fold

Ротация бедра • 36 из 150



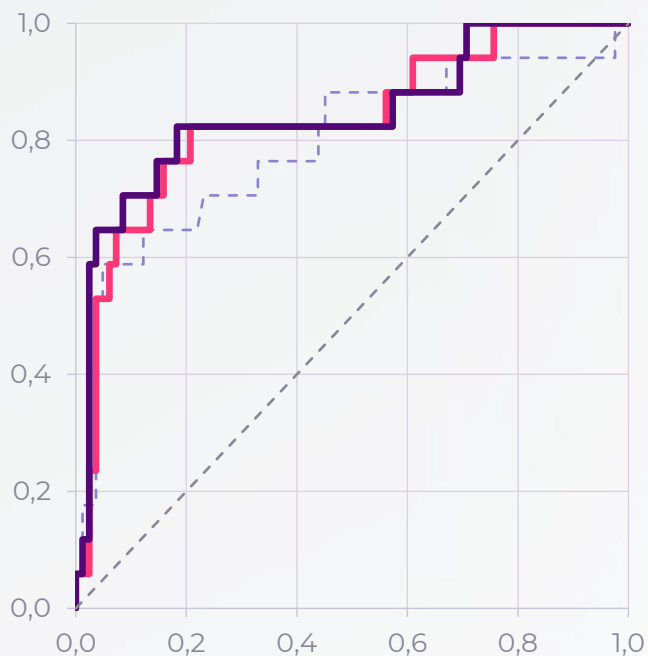
■ выступ 0.68
■ сеть 0.80
■ **свод 0.82**

вердикт вложено: свод и порог
без отложенного фолда

	ЧУВ.	СПЕЦ.	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
свод	0.67	0.76	0.55

1 - специфичность → ↑ чувствительность

Посторонние предметы • 17 из 99



■ top-hat 0.79
■ сеть 0.83
■ **свод 0.85**

вердикт вложено: свод и порог
без отложенного фолда

	ЧУВ.	СПЕЦ.	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
свод	0.65	0.93	0.65

1 - специфичность → ↑ чувствительность

Что проверили и почему оставили то, что оставили

Контур против модели точек

ФОЛДЫ 0-1, OUT-OF-FOLD	КОНТУР	ТОЧКИ U-NET
ось: F1 / ROC-AUC	0.33 / 0.76	0.50 / 0.79
macro-F1 по типам	0.541	0.571
время на снимок, CPU	28 мс	347 мс

Нарушений оси на этих фолдах всего 4. Модель обучена на двух фолдах из пяти и на порядок медленнее — по умолчанию выключена.

Правило свода для укладки

OUT-OF-FOLD, 6 НАРУШЕНИЙ	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1
геометрия (в поставке)	4	15	0.32
вид кадра	2	1	0.44
обе согласны	1	0	0.29
любая из двух	5	16	0.37

На всей выборке лучшим казалось согласие обеих оценок (F1 0.73); out-of-fold оно ловит одно нарушение из шести.

Сеть для ротации: что перебрали (ROC-AUC out-of-fold)

RESNET-18	EFFICIENTNET-B0	RESNET-34, 256 PX	RESNET-34, 1 СИД	ЭНКОДЕР ТОЧЕК	RESNET-34 × 3	+ ГЕОМЕТРИЯ
0.76	0.73	0.77	0.77	0.79	0.80	0.82

Разбор ошибок показал, как оценивает эксперт

ОТСТУПЫ ROI • ЧТО ДЕЛАЕТ ЭКСПЕРТ

Судит по длине поля

ПРАВИЛО	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1	AUC
отступы по рисунку 6	4/7	12	0.35	0.89
длина поля ≥ 12.9 см	5/7	2	0.71	0.94

Эксперт ставит «норму» при 1.7–3.0 см под седалищной костью и «нарушение» на коротких полях. Правило длины поля не подбиралось по меткам: 30 мм — из ТЗ, 69 мм от вертела до седалищной кости — медиана анатомии. Отступы по рисунку 6 считаются и показываются; режим строго по ТЗ — флаг --roi-rule margins.

Ось: сколиоз — не нарушение

При сколиозе эксперт не ставит нарушение оси ни в одном из 14 случаев, даже при угле до 8.8°. Это главный источник наших лишних срабатываний; по поясничному треку сколиоз от наклона не отличить (сеть — ROC-AUC 0.51).

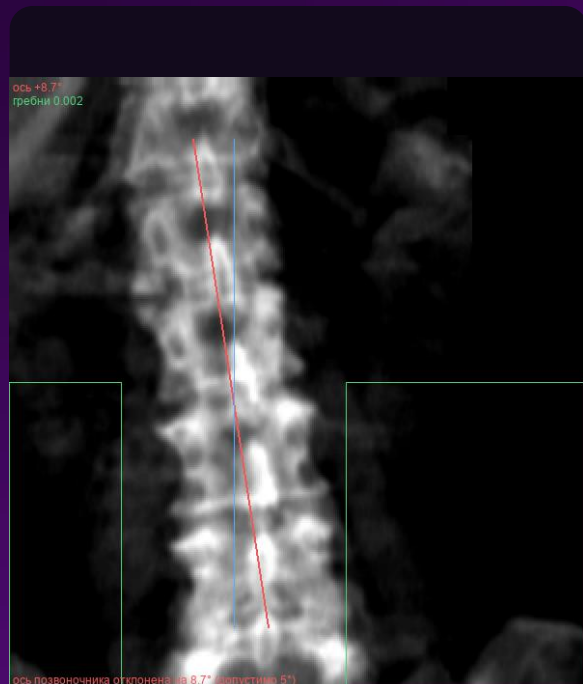
Ротация: сеть против выступа

Расхождений сети и выступа: 41 из 150; прав свод — 25, выступ — 16. Такие снимки помечены флагом.

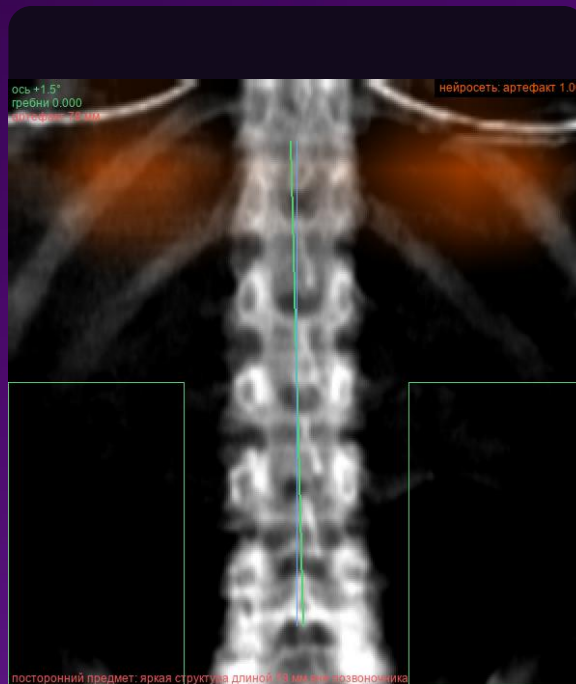
Укладка: 6 примеров

ROC-AUC 0.82, но отсечка на фолде с одним-двумя нарушениями неустойчива: F1 out-of-fold 0.32.

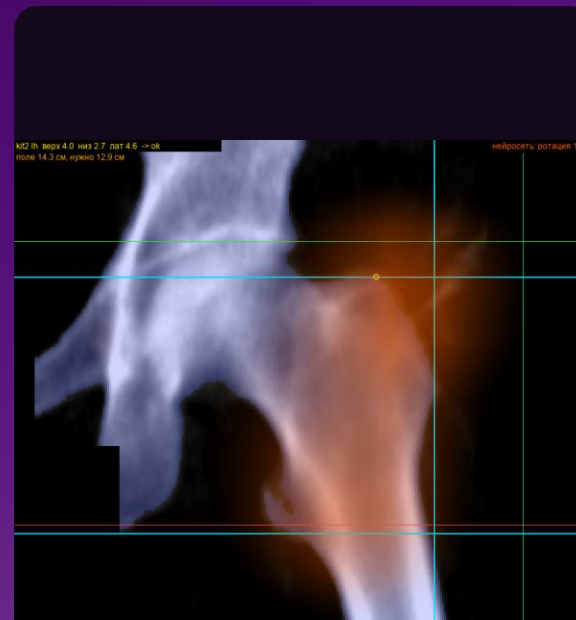
Каждое замечание видно на снимке



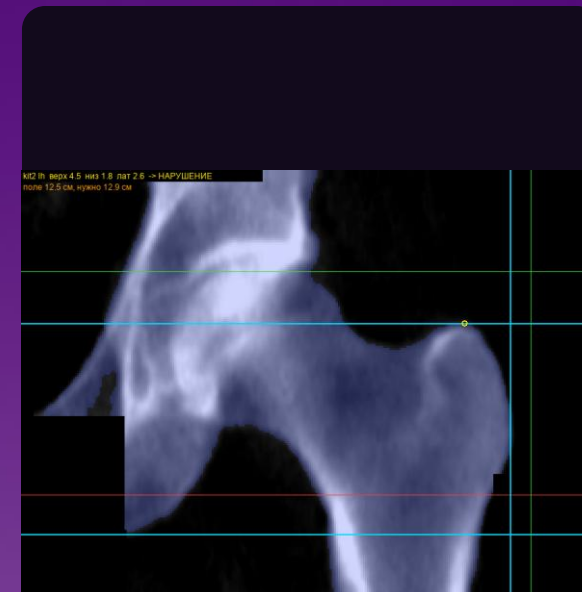
ось 8.7°, норма до 5°
spine_axis · эксперт согласен



посторонний предмет · сеть 1.00
spine_artifacts · эксперт согласен



выступ 12 мм² (норма 96–272)
hip_rotation · эксперт согласен



поле 12.5 см < 12.9 см
hip_roi · эксперт согласен

Снимки обучающего набора, вероятности сети — out-of-fold. Оранжевым — тепловая карта сети, голубым — ориентиры, зелёным и красным — пороги.

СКОРОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ



Секунды на исследование на обычном процессоре

1.6_с

медиана на исследование
(максимум 2.3 с)

180_с

лимит ТЗ 2.7
на исследование

444_{мс}

медиана на снимок,
один поток CPU

2.4_{мин}

все 100 исследований
в один процесс

ХУДШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ЛИМИТА, В МАСШТАБЕ

2.3 с — 1.3 % лимита

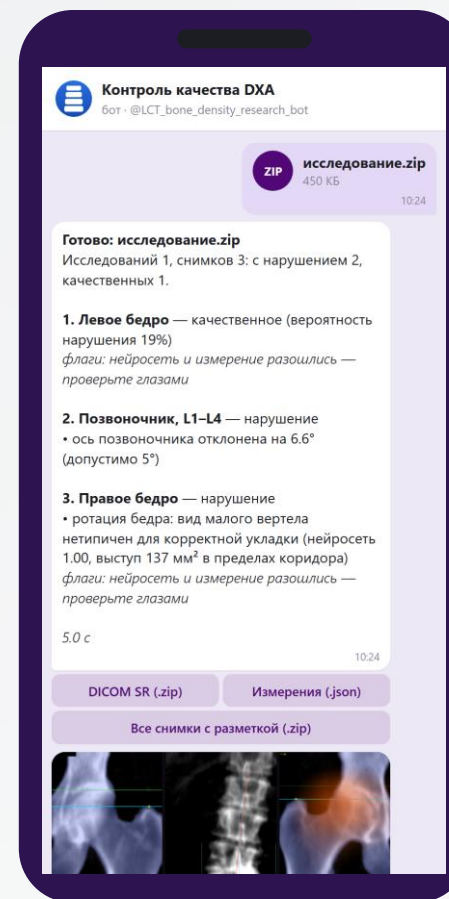
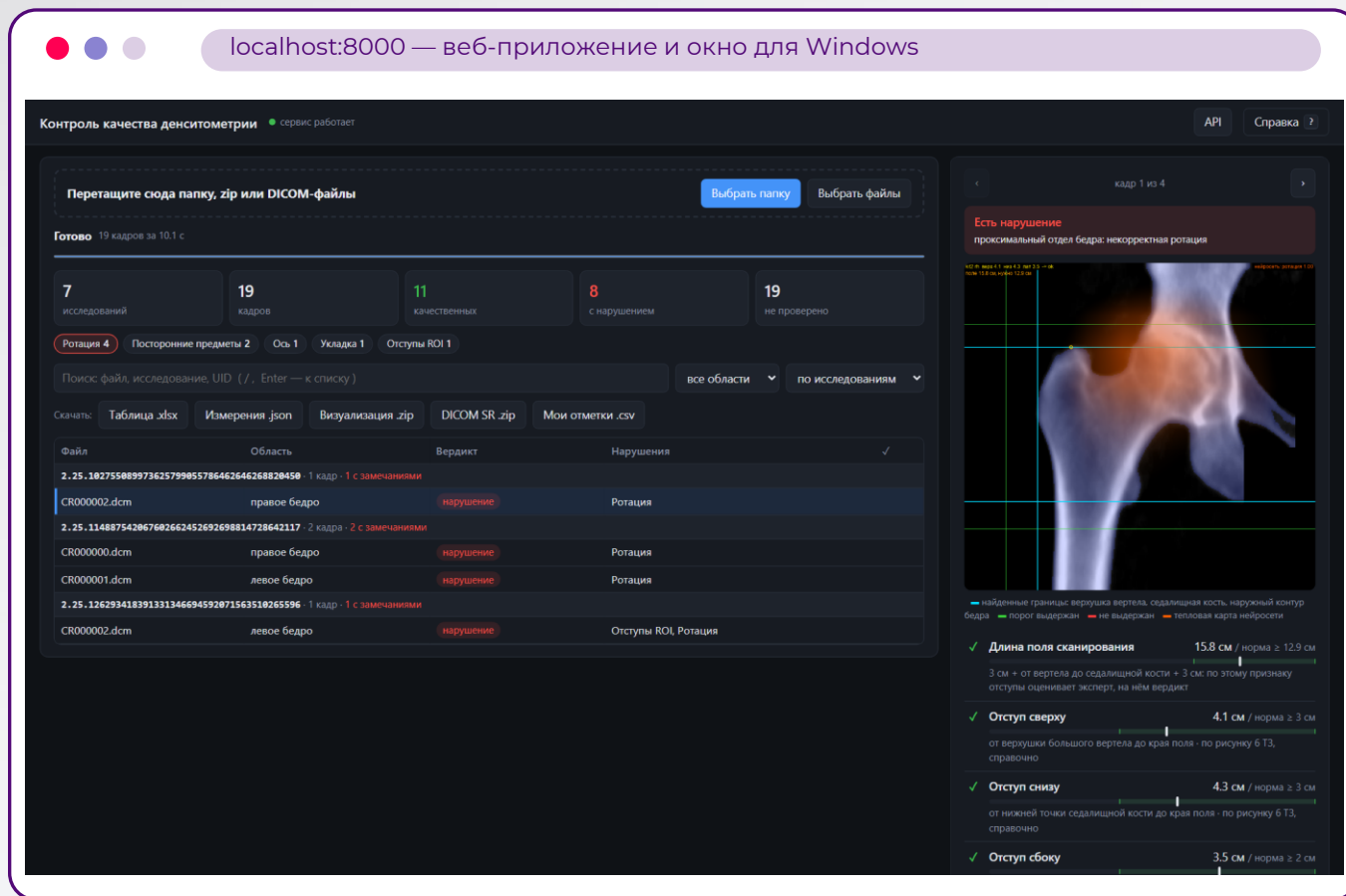
В контейнере (Linux, Python 3.11) — 158 с на 100 исследований с
оверлеями и SR. Без сети — 27 мс на снимок.

	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
CPU	2 ядра x86-64	4 ядра
RAM	2 ГБ	4 ГБ
диск	2 ГБ (образ 1.4 ГБ)	5 ГБ
GPU	не нужен	не нужен
ПО	Docker или Windows 10/11	Linux-сервер

Воспроизводимость

Повторный прогон на тех же данных даёт побитово тот же отчёт:
фиксированный порядок обхода, модели на диске, вычисления в
один поток. Контейнер, приложение и Python сверены на 252
снимках.

Четыре входа в один конвейер



Веб-приложение

Папка или zip, снимки с разметкой; ставится из браузера.

Windows

Установщик без прав администратора, консоль для пакетов.

Telegram-бот

Вердикт, снимки и отчёт в чате; обезличенные данные.

API и PACS

POST /batch → отчёт; DICOM SR в то же исследование.

Качество исследования — в момент съёмки, а не на повторе

ЛАБОРАНТ

Подсказка у аппарата

Замечание с числом и нормой через 2 секунды: укладку исправляют, пока пациент на столе.

ВРАЧ

Исследование, которое можно читать

Заключение о качестве DICOM SR рядом со снимком; сомнительные снимки помечены флагами.

МЕДОРГАНИЗАЦИЯ

Меньше повторов, единый стандарт

Одни и те же критерии ТЗ для всех аппаратов и смен; доля нарушений — в мониторинге.

Как поставляется

- Контейнер для сервера МО или облака Департамента.
- Установщик для Windows — ноутбук в кабинете без Docker.
- GPU и интернет не нужны, снимки не уходят наружу.

Как измеряем эффект

- Доля повторных исследований из-за укладки: до и после.
- Согласие с экспертом на слепой выборке раз в месяц.
- Время врача на контроль качества.

Что сервис не умеет и почему

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
Один аппарат	Все снимки — GE Lunar Prodigy Advance; PixelSpacing пуст	Снимки второго аппарата: проверить масштаб, дообучить сеть
Малая выборка	6–36 нарушений на критерий, интервалы широкие	Больше разметки; отметки операторов из пилота
ROI — как эксперт	Вердикт по длине поля, а не буквально по рисунку 6	Решение организаторов; режим по ТЗ уже есть флагом
Ось и сколиоз	Эксперт не считает сколиоз нарушением оси, мы его не отличаем	Разметка сколиоза или грудного отдела
Разметка оператора	В данных нет ROI и линий — всё по изображению	Выгрузка с оверлеями денситометра
Половина тела Th12	Разметки уровня Th12 нет	Разметка Th12; модель точек уже выдаёт th12_top/bottom
Бот и Telegram	Файлы идут через серверы Telegram (ТЗ 3.2)	Только обезличенные данные; основной контур — без сети

Теневой режим → ассистент лаборанта → сеть медорганизаций

1

МЕСЯЦЫ 1–2 · ТЕНЕВОЙ РЕЖИМ

1–2 медорганизации

DICOM-роутер отправляет копии в сервис, SR возвращается в PACS «не проверено». Считаем согласие с экспертом.

2

МЕСЯЦЫ 3–6 · АССИСТЕНТ

Замечание до отпуска пациента

Результат у лаборанта через 2–3 с после снимка. Отметки операторов — в перекалибровку.

3

МЕСЯЦЫ 6–12 · МАСШТАБИРОВАНИЕ

Другие аппараты и сеть МО

Проверка масштаба, дообучение сети на снимках аппарата, мониторинг доли нарушений.

МЕТРИКА ПИЛОТА · КАЧЕСТВО

Согласие с экспертом

Чувствительность и специфичность на слепой выборке врача, раз в месяц.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ПАЦИЕНТ

Повторные исследования

Доля повторов из-за укладки по журналу МО: до и после.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ВРАЧ

Время на контроль

Хронометраж на 50 исследованиях; сервис — 2 с на исследование.

ДЕНСИТОМЕТР

DICOM

PACS

DICOM-роутер

СЕРВИС

контроль качества

НАЗАД В PACS

DICOM SR

ЛАБОРАНТ

веб-интерфейс

Что сделаем дальше

ШАГ 1

Пилот

Теневой режим в 1–2 медорганизациях; отметки операторов — в перекалибровку раз в месяц.

ШАГ 2

Больше нарушений

Разметка ротации и оси: вложенный F1 ротации 0.55 при ROC-AUC 0.82 — отсечке не хватает примеров.

ШАГ 3

Модель точек

Дообучить фолды 2–4; согласованная расшифровка позвоночника уже снизила ошибки уровня. Дальше — Th12 для верхней границы укладки.

ШАГ 4

Второй аппарат

Hologic и другие Lunar: проверка масштаба, дообучение сети тем же скриптом.

ШАГ 5

Интеграция

DICOM-роутер и SR в PACS, мониторинг доли нарушений по аппаратам и сменам.

СЕЙЧАС

Уже готово

- Контейнер, API, веб-приложение
- Установщик для Windows
- Telegram-бот, документация

ДЕМОНСТРАЦИЯ



Сценарий демонстрации, 3 минуты

- 1 `./build.sh && ./run.sh` → `http://localhost:8000` (или приложение)
- 2 Перетащить `demo.zip`: 7 исследований, все типы нарушений
- 3 Фильтр «Ротация»: тепловая карта, свод, выступ в мм²
- 4 Ось с порогом; отступы: длина поля и линии рисунка 6
- 5 Отметить «согласен» (A) и «не согласен», выгрузить отметки
- 6 Скачать `xlsx` (8 колонок T3) и DICOM SR
- 7 С телефона: Telegram-бот, команда `/demo`

Запасной вариант

Нет Docker — приложение для Windows; нет сети — слайды «Кейсы» и «Интерфейсы»; сценарий — `docs/DEMO.md`.

Репозиторий

- github.com/theorcos239/LCT_2026
- README · REVIEW · инструкции · DEMO

Контейнер

`build.sh / run.sh`

Отчёт T3 2.5

`xlsx/csv`, 8 колонок

T3 2.6

оверлеи, SR, интерфейс

Интерфейсы

веб, Windows, бот, API

Автотесты

сервис — 64, бот — 27

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

УСТАНОВЩИК ДЛЯ WINDOWS

release/DXA-QC-Setup-1.0.0.exe в репозитории

TELEGRAM-БОТ

@LCT_bone_density_research_bot

ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ

docs/REVIEW.md — запуск за 5 минут



репозиторий